

APOSTILA DO ALUNO — AULA 1

Regra de Negócio e Introdução a Requisitos de Sistemas

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 03/09/2026 (quinta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Boas-vindas

Seja bem-vindo(a) à disciplina de Modelagem de Sistemas! Ao longo de 21 encontros (82h de aula + 4h de planejamento docente), você vai aprender a transformar uma necessidade de negócio em um modelo estruturado, usando a linguagem UML, técnicas de levantamento de requisitos, fundamentos de experiência do usuário (UX) e ferramentas de modelagem de negócio como o Business Model Canvas. No fim da disciplina, você vai aplicar tudo isso em um Projeto Integrador: o modelo completo de um sistema escolhido por você.

Objetivos desta aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Explicar o papel da modelagem de sistemas dentro do desenvolvimento de software.
- Definir o que é uma regra de negócio, seu objetivo e sua estrutura.
- Diferenciar regra de negócio de requisito de sistema.
- Identificar regras de negócio a partir da descrição textual de um cenário real.

1. O papel da Modelagem de Sistemas

Antes de escrever a primeira linha de código, é preciso entender muito bem o negócio para o qual o sistema está sendo construído. É isso que a modelagem de sistemas faz: traduz o funcionamento de um negócio — suas regras, seus processos, suas necessidades — em modelos que orientam o desenvolvimento. Essa etapa está diretamente ligada à função F.2 do seu perfil profissional: desenvolver sistemas computacionais com qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

O fluxo geral que vamos seguir ao longo da disciplina é:

- Entender o negócio (regras de negócio).
- Levantar requisitos do sistema.
- Modelar o sistema (principalmente com UML).
- Usar o modelo para apoiar o desenvolvimento.

Pular ou apressar essas etapas é uma das causas mais comuns de retrabalho: sistemas que funcionam tecnicamente, mas não resolvem o problema real do negócio.

2. Regra de Negócio

2.1 Definição

Uma regra de negócio é uma diretriz que define ou restringe algum aspecto do negócio. Ela existe independentemente de haver ou não um sistema informatizado — é uma política, uma norma ou uma decisão de como a empresa funciona.

2.2 Objetivo

As regras de negócio existem para:

- Garantir consistência nas decisões, mesmo quando pessoas diferentes as tomam.
- Controlar riscos financeiros, operacionais ou de segurança.
- Refletir políticas internas da empresa ou exigências legais.
- Orientar decisões que o sistema vai tomar de forma automatizada.

2.3 Estrutura

Toda regra de negócio pode ser decomposta em três elementos:

Elemento	O que é
Condição	A situação que dispara a regra (o “se”).
Ação	O que deve acontecer quando a condição é satisfeita (o “então”).
Exceção	Quando a regra deixa de valer, se houver.

Exemplo:

“Clientes com 3 ou mais pedidos cancelados no mês ficam bloqueados por 15 dias.”

Condição	Ação	Exceção
3 ou mais cancelamentos no mês	Bloquear novos pedidos por 15 dias	Compras presenciais continuam permitidas

2.4 Regra de negócio x Processo de negócio

É comum confundir os dois conceitos. A regra de negócio é uma restrição pontual — o “se... então...” que vale sempre que a condição ocorrer. Já o processo de negócio é a sequência de atividades executadas para realizar um trabalho — o “como se faz”, passo a passo. Um processo pode conter várias regras de negócio aplicadas em pontos diferentes.

3. Introdução a Requisitos de Sistemas

3.1 O que é um requisito

Um requisito de sistema é uma capacidade ou condição que o sistema precisa atender para que o negócio funcione como esperado. É a “tradução técnica” de uma necessidade do negócio para algo que o sistema deve fazer ou apresentar.

3.2 Da regra de negócio ao requisito

Toda regra de negócio relevante para o sistema deve se transformar em um ou mais requisitos. Exemplo:

Regra de negócio	Requisito de sistema (funcional)
Pedido só é enviado à cozinha após confirmação de pagamento.	O sistema deve bloquear o envio do pedido para a cozinha até que o pagamento seja confirmado.

3.3 Uma prévia: requisito funcional x não funcional

Vamos nos aprofundar nisso na Aula 2, mas adiantando: requisito funcional descreve o que o sistema faz (uma funcionalidade, uma regra aplicada); requisito não funcional descreve como o sistema se comporta (desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade etc.).

4. Estudo de caso guia da disciplina: TechBurger

Este cenário fictício já volta na Aula 2 (requisitos) e segue sendo retomado nas Aulas 3 a 9 (diagramas UML), 11 (conectividade) e 14 (Canvas) — e serve de base para os exercícios de hoje. Leia com atenção — o texto contém várias regras de negócio “escondidas” na narrativa, sem estarem numeradas.

A TechBurger é uma hamburgueria com atendimento presencial no balcão e também por aplicativo próprio. A gerente Fernanda pediu para a equipe de TI mapear o funcionamento da loja antes de começar a desenvolver o novo sistema de pedidos. Durante as entrevistas com a equipe, alguns pontos ficaram claros:

Pedidos feitos pelo aplicativo só podem ser confirmados quando o valor total for igual ou superior a R\$ 15,00; abaixo disso, o cliente precisa adicionar mais itens ao carrinho, ou então retirar o pedido pessoalmente no balcão, onde não existe valor mínimo.

Clientes cadastrados no programa de fidelidade acumulam 1 ponto para cada R\$ 10,00 gastos; ao atingir 100 pontos, o cliente ganha automaticamente um combo grátis na próxima compra, e a pontuação é zerada.

Assim que o pagamento de um pedido é confirmado (seja por cartão, PIX ou dinheiro no balcão), o pedido é enviado para a tela da cozinha; pedidos sem pagamento confirmado nunca aparecem na cozinha — exceto os pedidos de clientes corporativos com contrato de faturamento mensal, que entram direto na cozinha mesmo sem pagamento imediato.

Pagamentos via PIX feitos pelo aplicativo recebem 5% de desconto automático sobre o valor total do pedido.

A loja só realiza entrega em endereços a até 5 km de distância; pedidos fora desse raio só podem ser retirados no balcão.

Quando um item do cardápio está em falta no estoque, o sistema deve sugerir um item substituto ao cliente antes de permitir a finalização do pedido.

Pedidos com mais de 10 itens exigem confirmação manual de um gerente antes de seguir para a cozinha, para evitar erros em pedidos grandes de eventos.

Clientes que cancelam 3 pedidos ou mais em um mês ficam impedidos de fazer novos pedidos pelo aplicativo durante 15 dias, podendo continuar comprando normalmente no balcão.

5. Atividade prática — Extraíndo regras de negócio

Em grupos de 3 a 4 pessoas:

- Releiam o cenário TechBurger (seção 4).
- Identifiquem pelo menos 6 regras de negócio distintas (dica: o texto contém 8).
- Para cada regra, preencham uma linha da tabela abaixo com Condição, Ação, Exceção (quando houver) e o Objetivo da regra (financeiro, operacional, comercial, qualidade ou segurança).

Regra (resumo)	Condição	Ação	Exceção	Objetivo

Glossário

Termo	Significado
Regra de Negócio	Diretriz que define ou restringe um aspecto do negócio, independente de sistema.
Requisito de Sistema	Capacidade ou condição que o sistema deve atender.
Requisito Funcional	Descreve o que o sistema faz.
Requisito Não Funcional	Descreve como o sistema se comporta (desempenho, segurança etc.).
Modelagem de Sistemas	Processo de representar, por meio de modelos, o funcionamento de um sistema.
Processo de Negócio	Sequência de atividades executadas para realizar um trabalho.
Stakeholder	Qualquer pessoa ou grupo interessado ou afetado pelo sistema.
UML	Unified Modeling Language — linguagem padrão para modelar sistemas orientados a objetos (veremos a partir da Aula 3).

Perguntas de revisão

1. O que é uma regra de negócio?
2. Cite os três elementos que compõem a estrutura de uma regra de negócio.
3. Verdadeiro ou Falso: uma regra de negócio depende da existência de um sistema informatizado.
4. Diferencie regra de negócio de processo de negócio.
5. Releia a regra sobre o raio de entrega da TechBurger e escreva sua estrutura Condição / Ação / Exceção.
6. Por que é importante identificar as regras de negócio antes de levantar os requisitos do sistema?